

Laporan Detail Alur Logika Aplikasi Lora

Laporan ini menjabarkan alur logika (logic flow) antar file berdasarkan fitur-fitur utama di aplikasi Lora, dengan fokus pada keterhubungan fitur dari antarmuka (UI) hingga ke pemrosesan data (Provider/Service).

1. Fitur Rolling Gerakan Tiap Hari (Daily Workout Generation)

Fitur ini bertujuan untuk memberikan rutinitas olahraga (khususnya home workout) yang berbeda-beda setiap harinya secara otomatis agar pengguna tidak bosan, namun tetap sesuai dengan *goal* dan level mereka.

Alur Logika (Logic Flow):

- Pemicu (Trigger) - `workout_page.dart`:**
Saat halaman workout dibuka (`didChangeDependencies`), atau saat aplikasi mendeteksi hari sudah berganti (`isDayChanged`), UI akan memanggil perintah `workout.generateRoutine(lang)` yang ada di provider.
- Pengelola Status - `workout_provider.dart`:**
Fungsi `generateRoutine()` di `WorkoutProvider` mengambil data goal (misal: Weight Loss, Muscle Gain), level, gender, dan info cuaca. Data ini dilempar ke repository data dengan memanggil `WorkoutData.generateRoutine(...)`.
- Pusat Logika (Core Logic) - `workout_data.dart`:**
Di dalam `WorkoutData`, sistem memanggil fungsi internal `_selectDailyExercises()`.
Bagaimana gerakan bisa berubah setiap hari? Pada fungsi tersebut, sistem menggunakan logika *Seed Randomization*:

```
4. final now = DateTime.now();
5. final dayOfYear = now.difference(DateTime(now.year, 1, 1)).inDays;
6. final uidHashCode = FirebaseAuth.instance.currentUser?.uid.hashCode ?? 0;
7. final daySeed = now.year * 1000 + dayOfYear + uidHashCode;
```

```
final random = Random(daySeed);
```

Penjelasan: Logika di atas membuat sebuah "Kunci Acak" (`daySeed`) berdasarkan tanggal hari ini dan ID unik pengguna. Selama masih di hari yang sama, randomizer akan selalu mengembalikan gerakan yang sama untuk pengguna tersebut. Namun, **tepat saat berganti hari, angka**

`dayOfYear` berubah, sehingga `daySeed` berubah, dan gerakan akan di-acak ulang (rolling).

2. Fitur Tracking & Perekaman Sesi (GPS & Timer)

Fitur ini bertugas merekam waktu, kalori, dan pergerakan di peta (jika olahraga outdoor seperti Lari/Sepeda), lalu menyimpannya sebagai riwayat.

Alur Logika (Logic Flow):

- Interaksi User - `workout_page.dart`:**
Pengguna menekan tombol "Mulai" yang memicu fungsi `_onStartTracking()`.
- Pemrosesan Tracking - `workout_provider.dart`:**
Fungsi `startTracking()` menyalakan Timer yang berdetak setiap 1 detik. Jika olahraga menggunakan GPS, sistem menyalakan langganan posisi (`_positionStream`) melalui `LocationService`. Setiap pergerakan dideteksi, jarak (`distanceNotifier`) bertambah dan titik rute (`routePoints`) dicatat untuk digambar di Peta. Sistem juga memanggil `_updateTrackingNotification()` agar notifikasi persisten muncul.
- Penyimpanan Sesi - `workout_provider.dart`:**
Ketika "Stop" ditekan, fungsi `executeStop()` dipanggil. Sistem menghitung total kalori terbakar berdasarkan berat badan pengguna dan waktu olahraga via `CalculateCalories()`. Data dibungkus ke dalam `WorkoutSessionEntity` dan dilempar ke `WorkoutRepository.saveWorkoutSession()` untuk disimpan ke database riwayat.

3. Fitur Gamifikasi (EXP, Rank, dan Badge/Pencapaian)

Fitur ini membaca hasil olahraga pengguna yang baru saja diselesaikan, lalu mengecek apakah mereka naik level atau mendapatkan piala/badge baru.

Alur Logika (Logic Flow):

- Eksekusi Setelah Stop - `workout_provider.dart`:**
Di bagian akhir fungsi `executeStop()`, sistem memanggil `BadgeService.processSession(uid, sessionData)`.
- Kalkulasi di Gamifikasi - `badge_service.dart`:**
Sistem membaca jumlah EXP, Streak, dan Jarak/Kalori total pengguna sebelumnya dari Firebase. Fungsi `_calculateBaseExp()` mengubah hasil

kalori dan gerakan menjadi jumlah EXP (ditambah *Weekly Bonus* jika beruntun). Sistem mengecek `RankSystem.getRank(currentExp)` dengan `newExp`; jika naik, `isRankUp = true`. Terakhir, sistem me-looping daftar *Badge* (misal: jika `totalDist >= 10` km, badge *dist_10k* terbuka). Semua data diperbarui ke Firebase.

3. **Tampilan Popup** - `workout_page.dart`:

Hasil kembalian dari `BadgeService` dibaca oleh UI. Jika ada Badge baru, muncul popup `BadgeUnlockDialog`. Jika naik rank, muncul popup `AlertDialog("NAIK PANGKAT!")`.

4. Fitur Saran Cuaca & Notifikasi Peningkat

Fitur ini memastikan target pengguna realistis dengan menyesuaikan cuaca di lokasi sekitar pengguna.

Alur Logika (Logic Flow):

1. **Deteksi Lokasi & Cuaca** - `workout_provider.dart`:

Saat aplikasi dibuka (`init()`), `initUserLocation()` mengambil latitude/longitude dan memanggil `fetchInitialWeather()` untuk menembak API cuaca.

2. **Penyesuaian Target** - `workout_data.dart`:

Dalam `generateRoutine()`, fungsi `_applyFemaleWeatherAdjustment()` mengevaluasi suhu. Jika cuaca sangat panas ($\geq 33^{\circ}\text{C}$), target jarak diturunkan otomatis ($\text{res} *= 0.85$). Teks sapaan disesuaikan, misalnya: "*Cuaca panas (34°C). Kurangi target jarak 20% dan minum air tiap 10 menit!*"

3. **Pengaturan Alarm** - `workout_reminder_service.dart`:

Pemanggilan `syncWeatherReminder()` mendaftarkan jadwal alarm `FlutterLocalNotifications` ke sistem HP berdasarkan cuaca saat ini agar pengguna diingatkan berolahraga pada waktu yang tepat.